

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 6 – Probabilidade Total e Teorema de Bayes

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. O que é uma **partição** do espaço amostral Ω ? Por que essa condição (eventos mutuamente exclusivos que juntos cobrem todo o Ω) é necessária para aplicar o Teorema da Probabilidade Total?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) A probabilidade *a priori* é aquela calculada antes de sabermos que outro evento ocorreu.
 - (b) No Teorema de Bayes, o denominador é sempre igual à soma das probabilidades condicionais $P(A|C_i)$ para todo i .
 - (c) Se $P(A|C_i)$ for igual para todas as hipóteses C_i , então saber que A ocorreu não muda a probabilidade relativa das hipóteses.
3. No contexto do Teorema de Bayes, o que significa dizer que $P(A|C_i)$ é a *verossimilhança* da hipótese C_i ?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma fábrica produz um item em três máquinas: a Máquina 1 é responsável por 50% da produção e tem taxa de defeito de 2%; a Máquina 2 é responsável por 30% e tem taxa de defeito de 3%; a Máquina 3 é responsável por 20% e tem taxa de defeito de 5%. Usando o Teorema da Probabilidade Total, calcule a probabilidade de uma peça escolhida ao acaso ser defeituosa.
5. Um sistema de filtro de e-mails sabe que 20% dos e-mails recebidos são spam. O filtro marca corretamente 95% dos spams como "spam", mas também marca, por engano, 10% dos e-mails legítimos como "spam". Dado que um e-mail foi marcado como spam pelo filtro, qual é a probabilidade de que ele **realmente** seja spam? Use o Teorema de Bayes.
6. Há três urnas: U_1 com 4 bolas vermelhas e 2 brancas; U_2 com 3 vermelhas e 3 brancas; U_3 com 1 vermelha e 5 brancas. Uma urna é escolhida ao acaso (probabilidade $1/3$ cada) e dela é retirada uma bola. Calcule a probabilidade de a bola ser vermelha, usando o Teorema da Probabilidade Total.
7. Usando a situação do exercício anterior: dado que a bola retirada foi vermelha, calcule a probabilidade de que a urna escolhida tenha sido U_1 .

Parte 3 – Desafio

Desafio

8. Um lote de peças é composto pela produção de três fornecedores: Fornecedor A contribui com 50% do lote e tem taxa de defeito de 2%; Fornecedor B contribui com 30% e tem taxa de defeito de 5%; Fornecedor C contribui com 20% e tem taxa de defeito de 10%.
- (a) Calcule a probabilidade de uma peça escolhida ao acaso do lote ser defeituosa.
 - (b) Dado que uma peça é defeituosa, calcule a probabilidade de que ela tenha vindo de cada um dos três fornecedores ($P(A|D)$, $P(B|D)$ e $P(C|D)$).
 - (c) Confirme que as três probabilidades do item (b) somam 1.
 - (d) Qual fornecedor é o "mais suspeito" quando uma peça defeituosa é encontrada? Esse resultado é o mesmo fornecedor que produz a maior parte do lote? Comente por que isso faz sentido.

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

9. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos confirmar, por simulação, o resultado do Exercício 5 (filtro de spam).

- (a) Simule 500.000 e-mails, sorteando quais são spam e, em seguida, se cada um foi marcado pelo filtro:

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(7)
n = 500000

eh_spam = rng.random(n) < 0.20 # 20% dos e-mails sao spam

# Se eh spam, marca com 95% de chance; se nao, marca com 10% de chance
marcado = np.where(eh_spam,
                   rng.random(n) < 0.95,
                   rng.random(n) < 0.10)
```

- (b) Entre os e-mails que foram `marcado == True`, calcule a proporção que realmente é spam:

```
prob_empirica = eh_spam[marcado].mean()
print(prob_empirica)
```

- (c) Compare o resultado com o valor teórico calculado no Exercício 5. Eles estão próximos?